

99年專門職業及技術人員高等考試建築師、技師
考試暨普通考試不動產經紀人、記帳士考試試題

代號：00960 全一頁

等 別：高等考試

類 科：冷凍空調工程技師

科 目：電工學（包括電機機械）

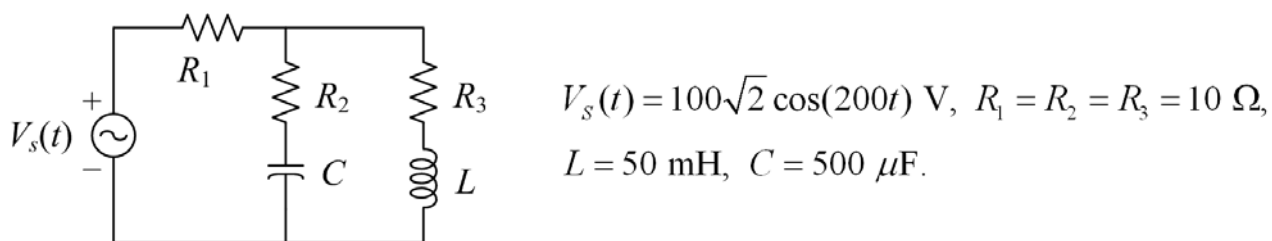
考試時間：2 小時

座號：_____

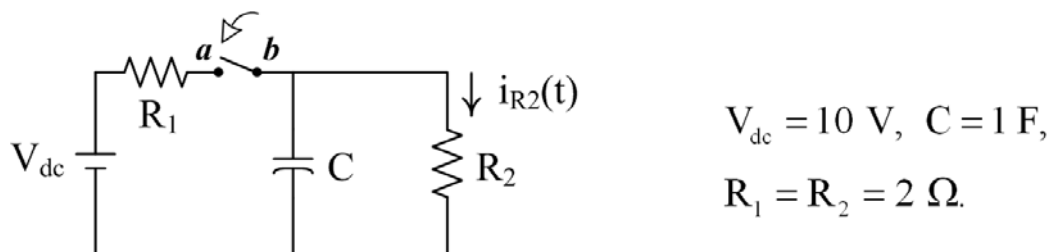
※注意：(一)可以使用電子計算器。

(二)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。

- 一、在下圖所示的交流電路中，試求出由電源 $V_s(t)$ 所送出的總實功 P 及虛功 Q 各為多少瓦（W）及乏（Var）？（20 分）



- 二、在以下的RC電路中，電容 C 兩端並沒有初始電壓（即電壓為 0）。若此時瞬間地將 a 與 b 兩點間的開關連接上（connected），請繪出流經電阻 R_2 之電流 $i_{R2}(t)$ 的波形圖；而此電流 $i_{R2}(t)$ 的穩態值又為多少安培（A）？（20 分）



- 三、若某一 6 V 之永磁直流電動機的電樞電阻為 0.5Ω ，其轉子的機械損失可以忽略，且當由電源供應至此電動機之總功率為 12 W 而電動機亦工作於額定電壓輸入時，其轉軸之機械轉速為 600 轉/分（rpm）。試問當此一輸入至電動機之功率增為 13 W 且仍供應額定之端電壓時，此時電動機的轉速將變為多少 rpm？（20 分）
- 四、一台 Y 型連接額定為 380 V、60 Hz、10 kW 之三相六極繞線式感應電動機，其定子線圈每相電阻為 0.52Ω 、漏磁電抗為 1.6Ω ，等效至定子側的轉子線圈每相電阻為 0.48Ω 、漏磁電抗為 1.2Ω ，而定轉子線圈間的等效互感抗為 600Ω 、鐵芯等效鐵損電阻為 800Ω 。試求當此感應電動機在額定電壓啟動時的定子線圈電流大小為多少安培（A）？若此感應電動機在穩定運轉時其轉差率為 5%，試問此時轉子軸的機械轉速為每分鐘多少轉（rpm）？（20 分）
- 五、一台 3.0 kVA，100 V：500 V 之單相變壓器其等效至低電壓側的串連阻抗分別為 $r_e = 0.04 \Omega$ 和 $x_e = 0.12 \Omega$ ，而其等效至高電壓側之鐵芯並聯磁化電抗與鐵損電阻則分別為 $R_c = 1000 \Omega$ 和 $X_m = 1250 \Omega$ 。若將此變壓器之低電壓側電壓維持在 100 V，並接至一 3.0 kVA，功因為 0.866 滯後的負載時，試求此變壓器之操作效率為多少%？（20 分）